

SOL

Domanda 1Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$T(n) = T(n-3) + T(n-2) + T(n-1) + 1 \quad n \geq 3$$

$$T(0) = 0 \quad T(1) = 1 \quad T(2) = 2$$

Richiedi aiuto

Formattazione: **A** **B** *I*

Richiedi aiuto

Formattazione: **A** **B** *I*

Non trattandosi di una forma standard di equazione alle ricorrenze, si indichi a quale forma la si riconduce e per quali ragioni:

$T(n) =$

Si riporti il primo passo di unfolding:

Si riporti il secondo passo di unfolding:

Si riporti $T(n)$ come sommatoria:

limite inferiore =

limite superiore =

termine della sommatoria =

Si riporti quale è il limite superiore l'ascolto individuato

$T(n) = O($)

Domanda 2

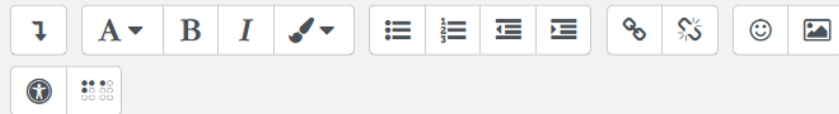
Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

B: 4 C: 10 D: 12 F: 11 J: 14 L: 15 R: 8 X: 3 Z: 6.

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.



Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 13?

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 33?

Quale è la codifica di X?

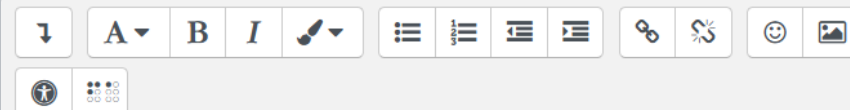
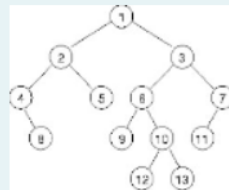
Quale è la decodifica di 011100101110011111011?

Domanda 3

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si visiti in pre-order, in-order e post-order il seguente albero binario:



Formato della risposta:

pre-order:

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln

in-order:

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln

post-order:

elenco chiavi

el1, el2, el3, ... eln

Domanda 4

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di chiavi intere 13 181 98 110 45 206 167 202 . La si inserisca in una tabella di hash di dimensione 7, inizialmente supposta vuota. Si usi il linear chaining con inserimento in testa a ciascuna lista.

↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☰

☰

☰

🔗

🔄

😊

🖼️

👤

👥

Contenuto della lista all'indice 0:

Contenuto della lista all'indice 1:

Contenuto della lista all'indice 2:

Contenuto della lista all'indice 3:

Contenuto della lista all'indice 4:

Contenuto della lista all'indice 5:

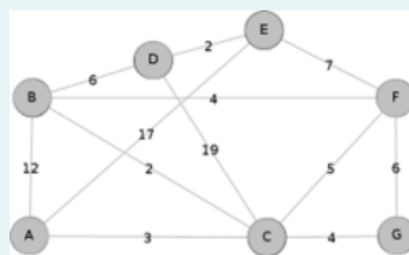
Contenuto della lista all'indice 6:

Domanda 5

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☰

☰

☰

🔗

🔄

😊

🖼️

👤

👥

Formato della risposta:

Indicare se gli archi seguenti appartengono all'MST o meno:

- (B,C): sì/no
- (D,E): sì/no
- (B,F): sì/no
- (C,G): sì/no
- (B,D): sì/no
- (F,G): sì/no

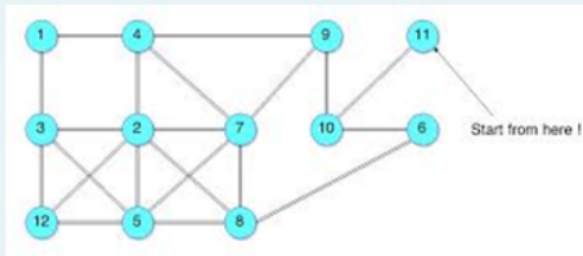
Peso minimo:

Domanda 6

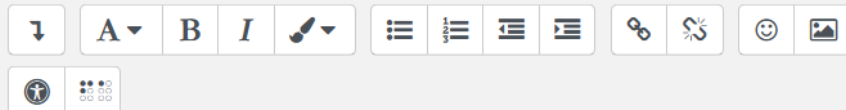
Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Dato il seguente grafo non orientato



se ne effettui una visita in ampiezza a partire dal vertice **11**. Qualora necessario, i considerino i vertici in ordine numerico crescente.



- quali sono i vertici a distanza 3 dal vertice 11?
- quali sono i vertici a distanza 5 dal vertice 11?
- chi è il padre del vertice 6 nell'albero della visita in ampiezza?
- chi è il padre del vertice 4 nell'albero della visita in ampiezza?

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$T(n) = T(n-3) + T(n-2) + T(n-1) + 1 \quad n \geq 3$$

$$T(0) = 0 \quad T(1) = 1 \quad T(2) = 2$$

Equazione alle ricorrenze

1. Esegui 3 iterazioni dell'equazione alle ricorrenze.

a. Divide and conquer:

$$\begin{cases} T(n) = T(\frac{n}{x}) + c(n) & n > 1, x > 2 \\ T(1) = 1 & n = 1 \end{cases}$$

b. Decrease and conquer:

$$\begin{cases} T(n) = T(n-x) + c(n) & n > 1, x > 2 \\ T(1) = 1 & n = 1 \end{cases}$$

2. Sostituisci la terza equazione ottenuta nella seconda, successivamente sostituire la seconda ottenuta nella prima.

3. Trovare una legge che può essere definita attraverso una sommatoria, e definire l'indice alla quale terminerà.

a. Divide and conquer:

$$\frac{n}{x^i} = 1 \Rightarrow i = \log_x n$$

b. Decrease and conquer:

$$n - ix = 1 \Rightarrow i = \frac{n-1}{x}$$

4. Risolvere la sommatoria ottenuta.

5. Il valore più alto ottenuto (non negativo) rispetto ad n sarà quello utilizzato per la definizione della complessità.

$$T(n) = T(n-3) + T(n-2) + T(n-1) + 1 \quad n \geq 3 \quad \left. \begin{array}{l} T(0): 0 \\ T(1): 1 \\ T(2): 2 \end{array} \right\}$$

• Uso della ricorrenza

$$T(n) = T(n-x) + c(n) \quad n > 1, x > 2$$

• $T(n-3) < T(n-2) < T(n-1) \approx$ tutti approssimati a $T(n-1)$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + T(n-1) + T(n-1) + 1 \\ &= 3T(n-1) + 1 \quad \text{Forma} \end{aligned}$$

• 1° passo

$$T(n-1) = 3T(n-2) + 1 \quad T(n) = 3T(n-1) + 1$$

$$T(n) = 3^2 T(n-2) + 3 + 1$$

2° passo

$$T(n-2) = 3T(n-2-1) + 1$$

$$3T(n-3) + 1$$

$$T(n) = 3^2 T(n-2) + 3 + 1$$

$$T(n) = 3^2 (3T(n-3) + 1) + 3 + 1$$

$$3^3 T(n-3) + 3^2 + 3 + 1$$

• $T(n)$ come sommatoria

$$T(n) = 3^K T(n-K) + \sum_{i=0}^{K-1} 3^i \quad \text{DA } 0 \rightarrow K-1$$

PER ANNULLARE: $K=n \rightarrow 3^n \cdot T(n-n) + \sum_{i=0}^{n-1} 3^i$

$$3^n \cdot 0 + \sum_{i=0}^{n-1} 3^i$$

Limite sup

Limite inf

$$\sum_{i=0}^{n-1} 3^i$$

$(T(n-1))$
 $x=1$

$$n - ix = 1$$

$$i: n-1$$

Limite sup: limite

caso

+1 è max. Geometrica

$$\sum_{i=0}^{n-1} 3^i \rightarrow \frac{3^{n-1+1} - 1}{3-1} \rightarrow \frac{3^n - 1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3^n - \frac{1}{2} = O(3^n)$$

Domanda 2

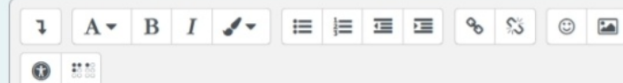
Punteggio max:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

B: 4 C: 10 D: 12 F: 11 J: 14 L: 15 R: 8 X: 3 Z: 6.

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.



Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 13?

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 33?

Quale è la codifica di X?

Quale è la decodifica di 011100101110011111011?

Codice di Huffman

- Ordinare gli elementi da inserire nel codice di Huffman rispetto ai loro valori.
- Unire i primi due simboli correnti in un albero.
 - La radice è definita dalla somma delle frequenze dei due simboli.
 - L'elemento sinistro diventa l'elemento sinistro della radice.
 - L'elemento destro diventa l'elemento destro della radice.
 - L'albero risultante viene inserito in maniera ordinata nella sequenza ordinata rispetto al suo valore.
- Ripetere il passaggio 2 con tutti gli elementi, siano essi simboli o alberi.
- Termina quando è presente solo un elemento nella sequenza.

CODICI DI HUFFMAN

- ORDINARE GLI ELEMENTI IN BASE ALLA CHIAVE
- UNIRE I PRIMI DUE ELEMENTI SOTTO LA SOMMA DELLE CHIAVI
 - L'ELEMENTO MINORE VA A SINISTRA
 - L'ELEMENTO MAGGIORE VA A DESTRA
- INSERIRE L'INTERO ALBERO IN ORDINE RISPETTO ALLA RADICE
 - A SINISTRA GLI ELEMENTI MAGGIORI A SINISTRA
- ASSEGNA 0 (SE A SINISTRA) E 1 A (DESTRA)

Ripeti.

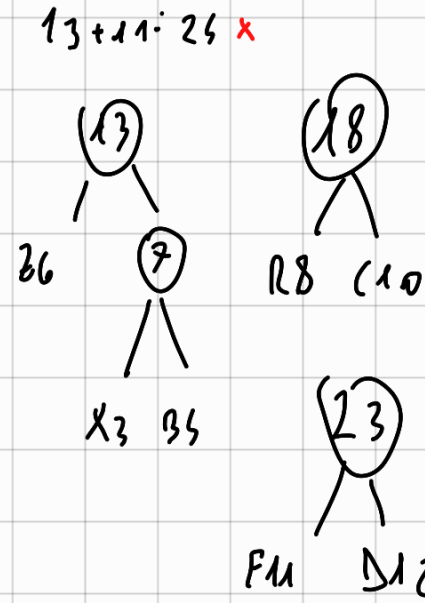
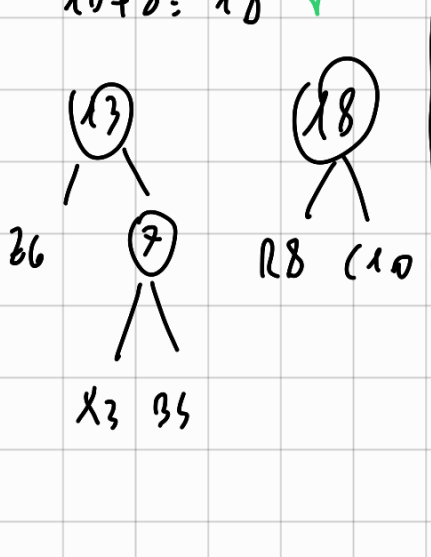
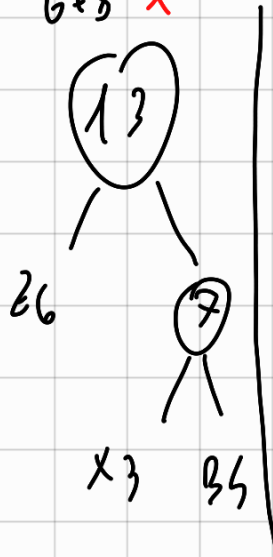
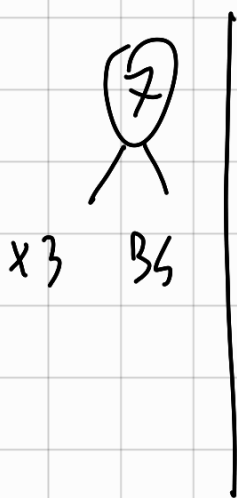
• RISCRIVIAMO IN ORDINE

X:3 B:4 Z:6 R:8 C:10 F:11 D:12 J:14 L:15

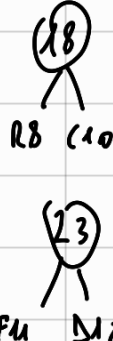
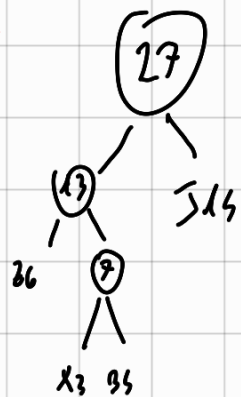
7+6 ✓
6+8 ✗

13+8 = 21 ✗
10+8 = 18 ✓

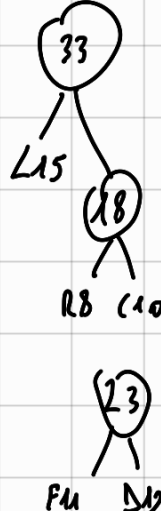
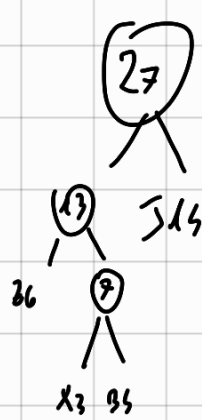
11+12 = 23 ✓
13+11 = 24 ✗
13+14 = 27 ✗

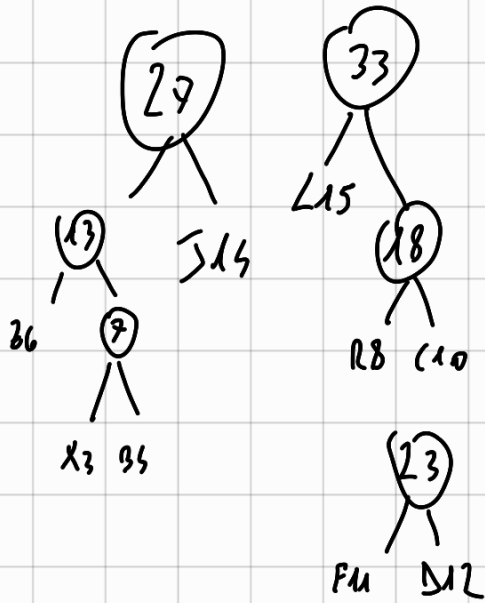


14+15 = 29 ✗
13+16 = 29 ✗
...



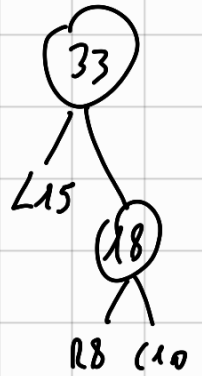
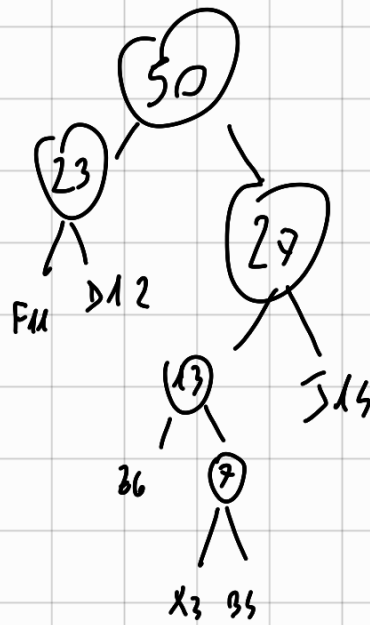
27+15 ✗
18+15 = 33 ✗
23+15 ✗





27+23 ✓

33+23 ✗



ORDINE DI SINISTRA DESTRA

Si 0

No 1

13: E, X, B

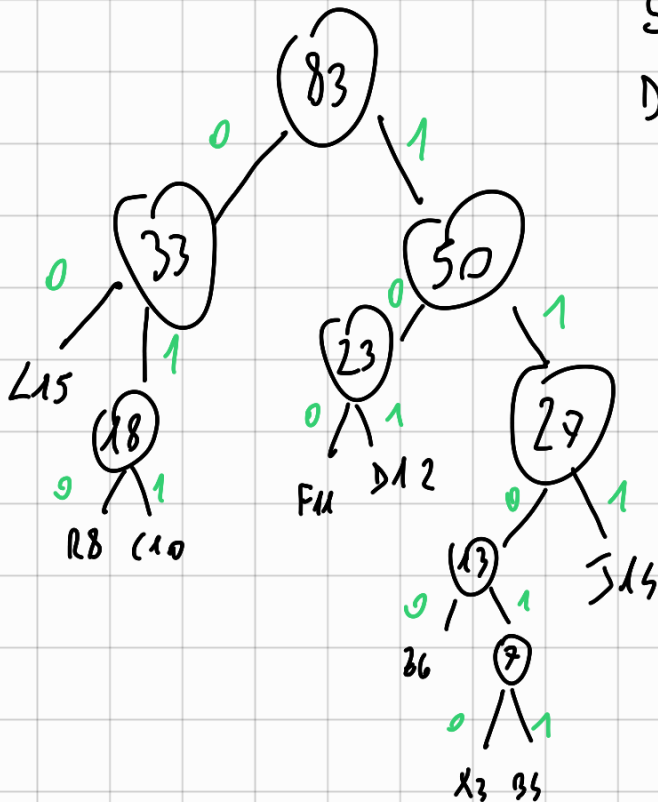
33: L, R, C

X: 1, 1, 0, 1, 0

0111001011001111011

C F D E J B

(CONTINUA FINCHÉ NON CHIUDO)



Domanda 3

Punteggio max:
2,00Contrassegna
domanda

Si visiti in pre-order, in-order e post-order il seguente albero binario:



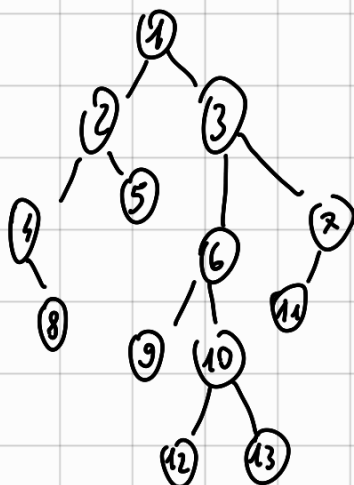
1. La visita pre-order è definita attraverso la visita della radice, seguita dalla visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro.
2. La visita in-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita della radice, seguita dalla visita del figlio destro.
3. La visita post-order è definita attraverso la visita del figlio sinistro, seguita dalla visita del figlio destro, seguita dalla visita della radice.

Formato della risposta:

pre-order:
elenco chiavi
el1, el2, el3, ... eln

in-order:
elenco chiavi
el1, el2, el3, ... eln

post-order:
elenco chiavi
el1, el2, el3, ... eln



PRE: | R-S-D | 1, 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 7, 11

IN: | S-R-D | 4, 8, 2, 5, 1, 9, 6, 12, 10, 13, 3, 11, 7

POST: | S-D-R | 8, 4, 5, 2, 9, 12, 13, 10, 6, 11, 7, 3, 1

Domanda 4Punteggio max.:
2,00☑ Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di chiavi intere 13 181 98 110 45 206 167 202. La si inserisca in una tabella di hash di dimensione 7, inizialmente supposta vuota. Si usi il linear chaining con inserimento in testa a ciascuna lista.

Contenuto della lista all'indice 0:
 Contenuto della lista all'indice 1:
 Contenuto della lista all'indice 2:
 Contenuto della lista all'indice 3:
 Contenuto della lista all'indice 4:
 Contenuto della lista all'indice 5:
 Contenuto della lista all'indice 6:

Linear Chaining

1. Definiamo la funzione di Hashing.

$$h(k) = k \% M$$

2. Si applica la chiave di Hashing al valore k definito dalla funzione di Hashing.

- Se la cella con indice $h(k)$ è vuota, allora inserisci il valore in lista.
- Se non è vuota, allora si inserisce il valore in testa alla lista.

$$M = 7 \rightarrow h: N \text{ mod } 7$$

0	98	5	110
1		6	202, 167, 181, 13
2		X	
3	206, 45		
4			

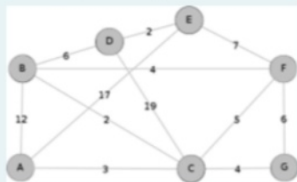
- $13 - 7 = 6$
- $181 - 175 = 6$ *coll → 181 (di 13)*
- $98 - 91 = 7$
- $110 - 105 = 5$
- $45 - 42 = 3$
- $206 - 203 = 3$ *coll → 45 (di 45)*
- $167 - 161 = 6$ *coll → 167 (di 181, 13)*
- $202 - 196 = 6$ *// (di 181, 13, 167)*

Domanda 5

Punteggio max.: 2,00

Contrassegna domanda

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



Algoritmo di Kruskal

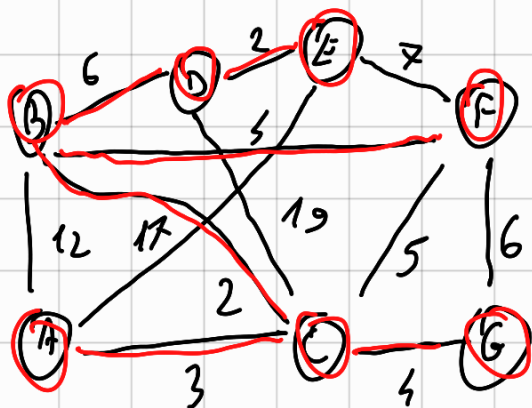
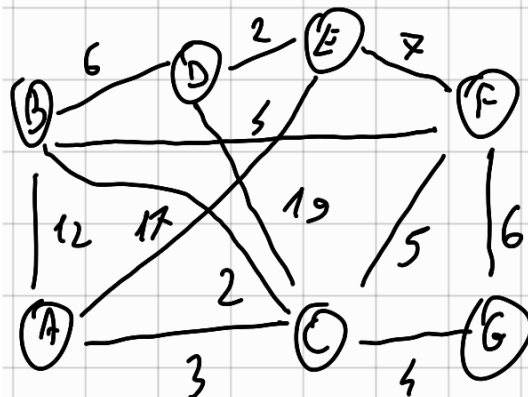
1. Si inizia con l'insieme degli archi a pesi minori.
2. Si prendono tutti gli archi che non comprendono la creazione di un ciclo nel grafo.
3. Si ripete con il prossimo insieme degli archi a pesi minori fino ad avere un MST.

Formato della risposta:

Indicare se gli archi seguenti appartengono all'MST o meno:

- (B,C): sì/no **sì**
- (D,E): sì/no **sì**
- (B,F): sì/no **sì**
- (C,G): sì/no **sì**
- (B,D): sì/no **sì**
- (F,G): sì/no **no**

Peso minimo:



S NON PUO' NON MI FA
GLORIFICARMI

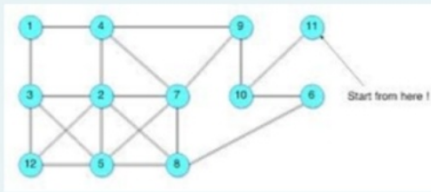
Peso min: $2 + 6 + 4 + 2 + 3 + 4 = 19$

Domanda 6

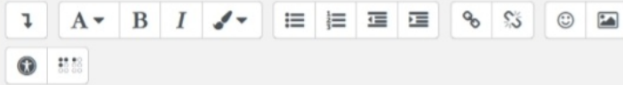
Punteggio max.: 2,00

Contrassegna domanda

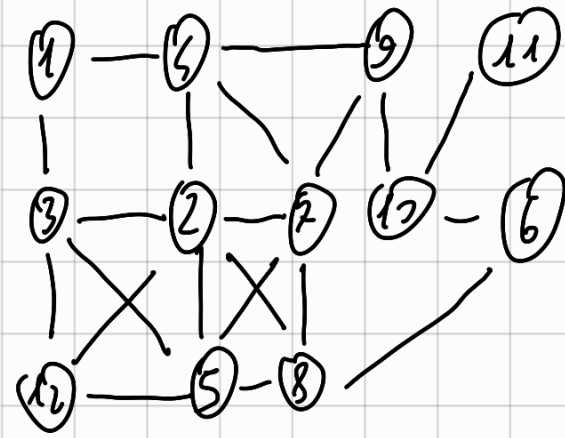
Dato il seguente grafo non orientato



se ne effettui una visita in ampiezza a partire dal vertice 11. Qualora necessario, i considerino i vertici in ordine numerico crescente.



- quali sono i vertici a distanza 3 dal vertice 11? **4, 7, 8**
- quali sono i vertici a distanza 5 dal vertice 11? **3, 12**
- chi è il padre del vertice 6 nell'albero della visita in ampiezza? **10**
- chi è il padre del vertice 4 nell'albero della visita in ampiezza? **9**



Visita in ampiezza

- Si parte da un determinato nodo x , che sarà la radice dell'albero di visita in ampiezza.
- Usiamo una coda per contenere i nodi scoperti e non ancora visitati, partendo dal nodo x , etichettandolo come nodo a distanza $d = 0$ da se stesso.
- Si estrae dalla coda il primo nodo, andando quindi a inserire tutti i nodi adiacenti non ancora scoperti, che saranno etichettati con distanza $d = d + 1$.
- Si ripete per ogni nodo.

